

Documento recopilatorio.

En este documento se detallan todos los archivos gráficos o textuales subidos al proyecto en Gitlab , adjuntándose aquí también una copia de ellos como forma de resguardo , entre estos documentos podremos encontrar:

- Prototipo

- Diagramas de casos de uso , entre ellos :

- Gestión de usuarios.
- Gestión de actividades y espacios.
- Tejido asociativo.

- Descripciones de casos de uso extendidas

- Una por cada miembro del equipo de desarrollo.

- Diagrama de clases del proyecto.



Prototipo.

Este documento está destinado a adjuntar gráficamente el prototipo para la parte de registro de participantes utilizado.



Diagramas de casos de uso

Este documento está destinado a adjuntar los diagramas de casos de uso para las tres features principales del proyecto .

El proyecto se estructura en torno a tres funcionalidades principales:

1. **Gestión de Usuarios**
 2. **Gestión de Espacios y Actividades**
 3. **Tejido Asociativo**
-

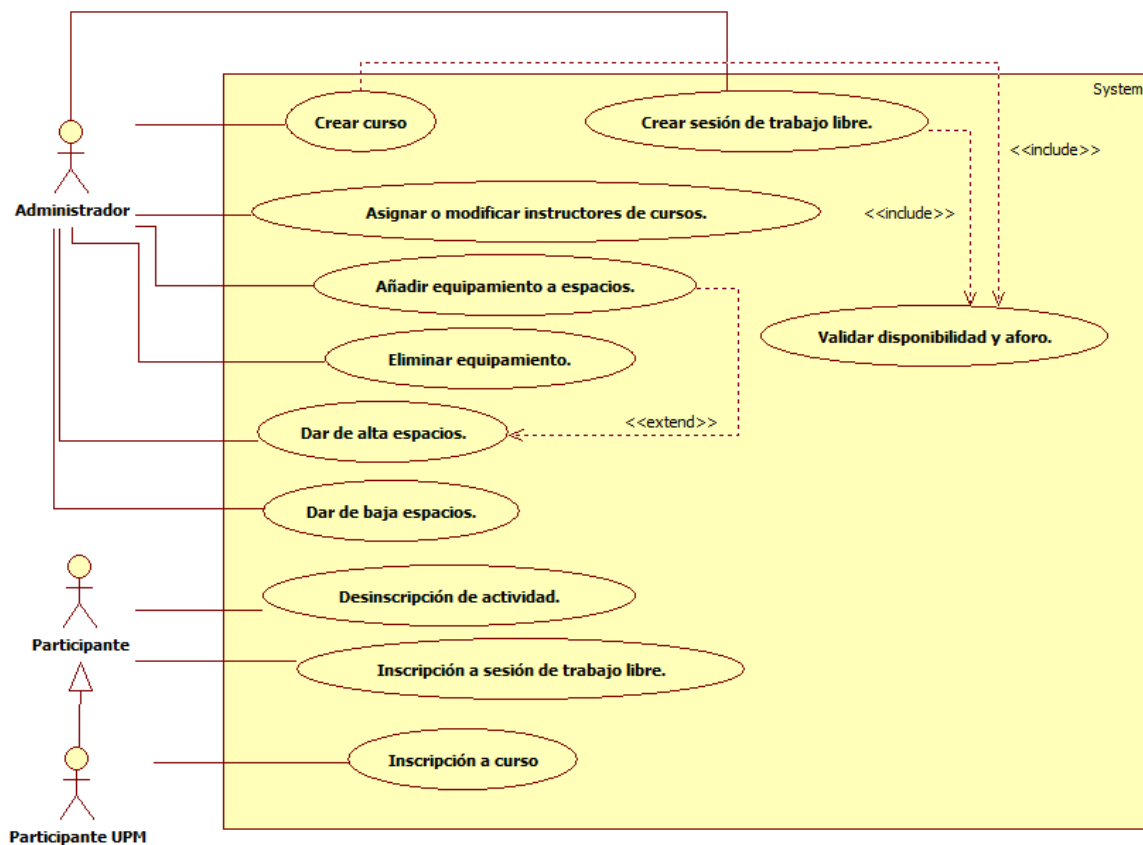
1. Gestión de usuarios

Este diagrama de casos de uso ilustra las interacciones y procesos para la administración y manejo de los usuarios del sistema (registro, modificación de permisos, etc.).

(Aquí se insertaría la imagen del diagrama de casos de uso para Gestión de usuarios)

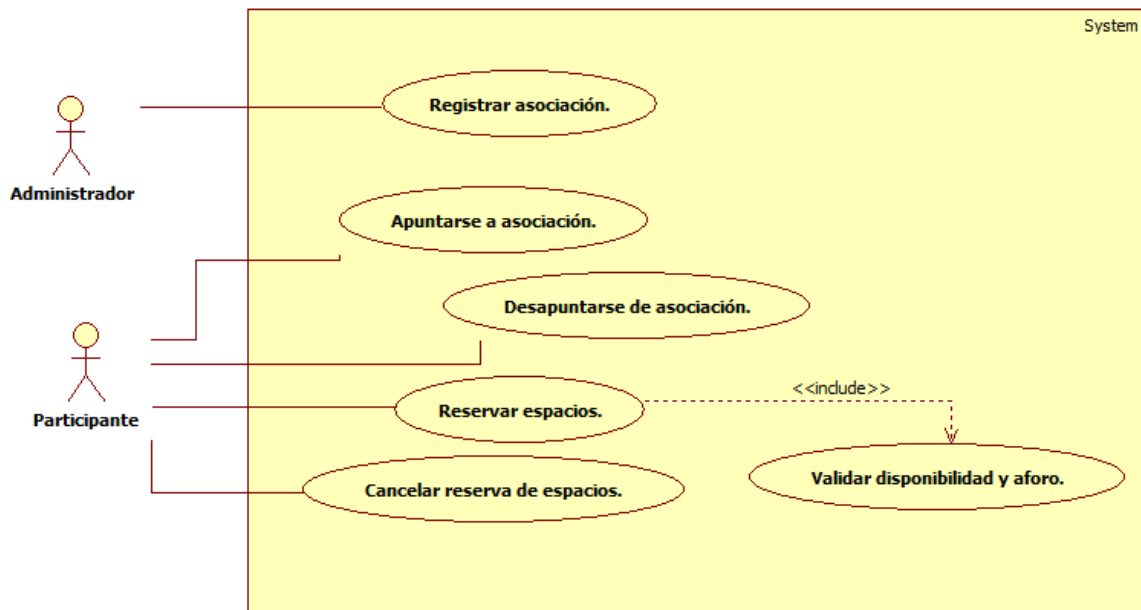
2. Gestión de espacios y actividades

Este diagrama de casos de uso muestra las funcionalidades relacionadas con la reserva, creación y administración de los espacios físicos y las actividades asociadas.

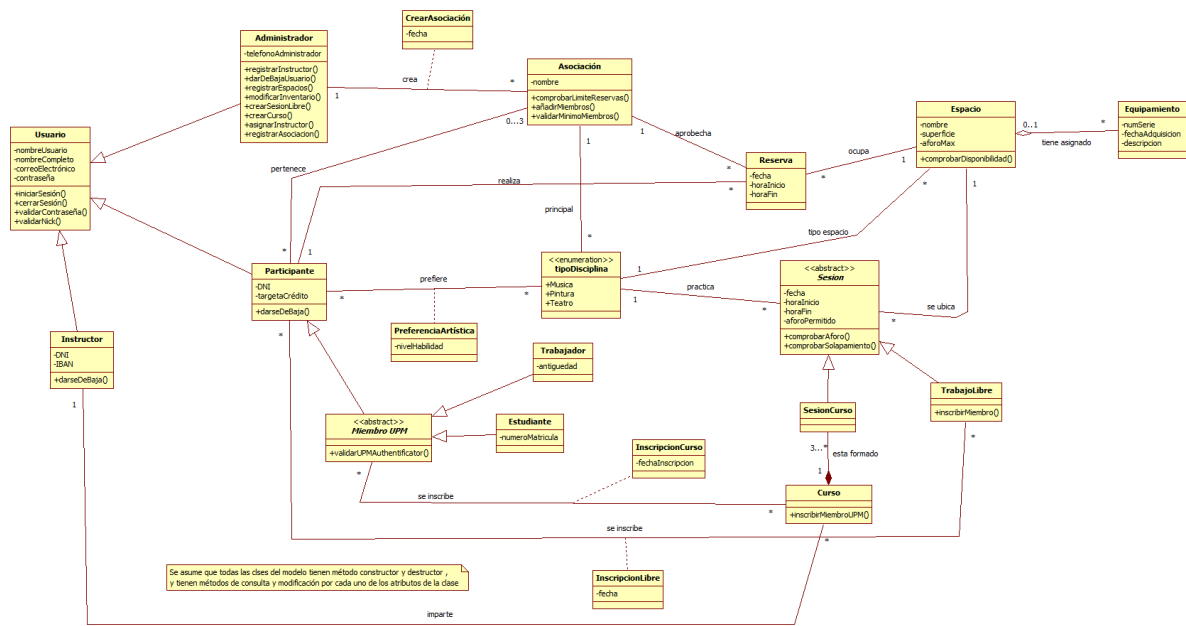


3. Tejido Asociativo

Este diagrama de casos de uso representa las interacciones y funcionalidades relacionadas con la gestión y el uso de las asociaciones dentro del sistema.



Se procede a adjuntar el diagrama de clases resultante de este proyecto , al igual que los diagramas de casos de uso también se adjunta el proyecto de staruml (en el gitlab) en el que se han realizado estos.



DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Registrar asociación.	
Actores:	Administrador (actor principal) , Participantes (al menos dos de ellos miembros de la comunidad UPM)	
Objetivo:	Crear una nueva entidad asociativa en el sistema para fomentar el tejido cultural con capacidad de que sus miembros reserven espacios para las diversas actividades asociativas.	
Descripción:	El sistema permite a un Administrador registrar una nueva asociación cultural dentro de la plataforma. Para ello, debe asignar un nombre único, definir una disciplina artística principal (música, pintura o teatro) e identificar a los miembros fundadores (deberá ser al menos 2). El sistema debe registrar automáticamente qué administrador realiza la acción y fecha de creación.	
Tipo:	Primario (al ser clave para otros procesos , como la reserva de espacios)	
Precondiciones:	El participante debe haber iniciado sesión en el sistema con un perfil de administrador , además los usuarios UPM fundadores de la asociación deberán estar también ya registrados en el sistema (el sistema deberá por tanto tener como mínimo 2 participantes UPM ya registrados).	
Dependencias:	Registrar participantes, Iniciar sesión , Apuntarse a una asociación , Desapuntarse de asociación , Reservar espacio.	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El Administrador solicita registrar una nueva asociación cultural.
	2	El Sistema solicita el nombre de la asociación, la disciplina artística principal y los identificadores (ej. correos electrónicos) de los miembros fundadores.
	3	El Administrador introduce el nombre y selecciona la disciplina .
	4	El administrador introduce los datos de los miembros creadores de la asociación.
	5	El Sistema verifica que los participantes introducidos existen en la base de datos.
	6	El Sistema verifica que al menos se han introducido dos participantes y que dos de los participantes son miembros de la comunidad UPM.
	7	El Sistema comprueba que ninguno de los usuarios introducidos pertenece ya a tres asociaciones.
	8	El Sistema registra la asociación, guardando qué administrador la creó y la fecha.
	9	El Sistema muestra un mensaje de confirmación al Administrador.

	Nº Paso	Acción
Secuencia Alternativa 1 :	4.1	El sistema detecta que el nombre introducido ya está registrado en la base de datos ,muestra un error de "Nombre duplicado".
	4.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal (para que introduzca otro).
Secuencia Alternativa 2 :	5.1	El sistema detecta que uno o varios de los participantes creadores de la asociación no existen (no están registrados en el sistema).Se muestra un error de “Participante no registrado ” y se anuncia cuál o cuáles de los introducidos causan dicho problema.
	5.2	Se vuelve al paso 4 de la secuencia normal (para corregir los datos de los participantes usados como creadores).
Secuencia Alternativa 3 :	6.1	El sistema verifica que la lista de miembros contiene menos de dos usuarios con rol de la comunidad UPM (Estudiante, PDI, PAS). El sistema no deja continuar el registro e informa de la restricción.
	6.2	Se vuelve al paso 4 de la secuencia normal (para que introduzca otros).
Secuencia Alternativa 4 :	7.1	El sistema detecta que uno o más de los participantes ya pertenecen a tres asociaciones activas. El sistema muestra un aviso indicando qué participantes han superado el límite.
	7.2	Se vuelve al paso 4 de la secuencia normal (para que corrija esos participantes).
Postcondiciones:		Se registra la asociación y sus respectivos datos así como la hora a la que el administrador la registró , así mismo quedan vinculados a esa sus miembros fundadores permitiendo que ahora estos puedan registrar espacios
Importancia:		Alta , proceso fundamental para habilitar todo el ámbito asociativo.
Comentarios:		Durante todo el proceso el manejo de los datos sensibles debe haber cumplido la LOPD-GDD.

POR CARLOS GÓMEZ MORENO

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	C.U.1 Registrar instructores	
Actores:	Administradores	
Objetivo:	Almacenar en la base de datos del sistema los datos de registro de un nuevo instructor.	
Descripción:	Tarea llevada a cabo por un administrador para dar de alta a un instructor. Reutiliza la lógica de validación común del sistema para evitar duplicar código.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión en el sistema	
Dependencias:	C.U.2 Validar datos comunes	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El sistema pide introducir una serie de datos personales sobre el instructor a registrar(nick, nombre completo, correo electrónico, contraseña, DNI e IBAN bancario).
	2	El administrador introduce los datos solicitados.
	3	El sistema solicita la reintroducción de la contraseña para asegurar la integridad del dato.
	4	El administrador vuelve a introducir la contraseña
	5	El sistema comprueba que ambas contraseñas coinciden
	6	C.U.2 (Validar datos comunes)
	7	El sistema comprueba si el formato del IBAN introducido es válido.
	8	El sistema notifica que el proceso de registro se ha realizado de forma exitosa.
	9	Los datos del instructor quedan guardados en la base de datos del sistema.

Secuencia Alternativa 1:	Nº Paso	Acción
	5.1	El sistema notifica que las contraseñas introducidas no coinciden.
	5.2	Se vuelve al paso 2 de la secuencia normal
Secuencia Alternativa 2:	Nº Paso	Acción
	6.1	C.U.2(Validar datos comunes) detecta un error en la validación e informa al sistema del fallo.
	6.2	El sistema muestra el error específico al administrador y se vuelve al paso 2 de la secuencia normal
Secuencia Alternativa 3:	Nº Paso	Acción
	7.1	El sistema notifica que el formato del IBAN introducido no es válido.
	7.2	Se vuelve al paso 2 de la secuencia normal.
Postcondiciones:	El instructor queda registrado en el sistema	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	-	

POR ZHANG JIONGHAO

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Desapuntarse de una asociación.	
Actores:	Participante (cualquier miembro de la UPM)	
Objetivo:	Permitir al participante abandonar voluntariamente una asociación cultural a la que pertenece.	
Descripción:	Un participante desea dejar de formar parte de una asociación cultural a la que pertenece. El sistema procesa su solicitud y eliminará su vinculación con la asociación dejando de figurar como miembro.	
Tipo:	Primario, ya que es una de las funcionalidades clave para la gestión de asociaciones.	
Precondiciones:	El participante debe estar registrado en una asociación y ser miembro activo de la misma.	
Dependencias:	Gestión de asociaciones.	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El participante solicita darse de baja voluntariamente
	2	El sistema verifica que el participante pertenece a la asociación indicada
	3	El sistema elimina al participante de la base de datos, dejándolo fuera del conjunto de miembros.
	4	El sistema notifica al participante que si la baja ha sido procesada con éxito.

	Nº Paso	Acción
Secuencia Alternativa 1 :	2.1	El sistema detecta que el participante no está registrado en la asociación indicada. Muestra un error indicando “Participante no encontrado en la asociación”
	2.2	Se vuelve al paso 1 de la secuencia normal (para que introduzca otro).
Secuencia Alternativa 2 :	1.1	El sistema detecta que el participante ya se había dado de baja previamente de esa asociación.
	1.2	El sistema notifica al participante que ya no forma parte de la asociación y vuelve al paso 1 de la secuencia normal.
Secuencia Alternativa 3 :	3.1	Ocurre un fallo en la base de datos mientras se está procesando la baja, lo que impide completar la acción correctamente.
	3.2	El sistema notifica al participante que lo intente nuevamente más tarde o se ponga en contacto con el soporte técnico.
Secuencia Alternativa 4:	4.1	El sistema detecta que al darse de baja, solo quedan 2 o menos miembros en la asociación. La asociación se disolverá automáticamente.
	4.2	El sistema liberará los espacios reservados por los miembros de la asociación disuelta, y notificará al participante que la asociación se ha disuelto y que ya no podrán hacer reservas de espacios en nombre de dicha asociación.
Postcondiciones:	El participante ya no forma parte de la asociación y no aparece en el conjunto de miembros.	
Importancia:	Alta, ya que, es una función esencial para permitir a los participantes gestionar su pertenencia a asociaciones.	
Comentarios:	—	

POR TRISHALYN PANIS MARAMBA

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Reservar espacios.	
Actores:	Miembro de asociacion (principal) (deben ser participante de la comunidad UPM).	
Objetivo:	Reservar espacios destinados a diferentes actividades.	
Descripción:	El sistema permite que cualquier miembro de una asociacion pueda reservar espacios para ensayos o reuniones en nombre de su asociacion, este tiene que indicar la sala y el periodo de tiempo. Una asociación no puede tener más seis de reservas simultaneamente.	
Tipo:	Opcional (una asociacion no tiene porque reservar espacios)	
Precondiciones:	El administrador debe de haber dado de alta previamente un espacio. El miembro debe de iniciar sesion. El usuario debe de pertenecer a una asociacion.	
Dependencias:	Registrar usuarios , Iniciar sesión , Apuntarse a una asociación.	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	Un miembro de la asociacion accede al apartado de reservar espacios. (previamente dados de alta por el administrador)
	2	El sistema busca y muestra a que asociaciones pertenece el miembro.
	3	El miembro selecciona la asociación en nombre de la cual desea realizar la reserva.
	4	El sistema verifica si la asociacion no tiene mas de seis reservas de espacios.
	5	El sistema muestra el listado de salas.
	6	El miembro elige el espacio que quiere reservar y el periodo de tiempo estipulado.
	7	El sistema verifica la disponibilidad en base a las horas, comprobando que no esten ya ocupadas.
	8	El sistema notifica a la asociacion que ya tiene reservado el espacio a nombre del miembro que hizo la reserva.

	Nº Paso	Acción
Secuencia Alternativa 1 :	2.1	El sistema detecta que el miembro no pertenece a ninguna asociacion, y devolvera por pantalla un error: “el miembro no pertenece a ninguna asociacion”
	2.2	Fin del caso de uso (redireccion al menu principal)
Secuencia Alternativa 2 :	4.1	El sistema detecta que hay mas de 6 reservas pertenecientes a esa asociacion y devolvera un error: “se ha superado el numero maximo de reservas para la asociacion”
	4.2	Vuelve al paso 3 de la secuencia normal (para que el miembro pueda elegir otra asociación, si pertenece a más de una) o cancela la operación.
Secuencia Alternativa 3 :	7.1	El sistema detecta que la sala elegida ya se encuentra ocupada por otra reserva o sesión en ese periodo de tiempo y muestra un error: "El espacio seleccionado no está disponible en el horario indicado".
	7.2	Vuelve al paso 6 de la secuencia normal para que el usuario indique otro periodo de tiempo u otra sala distinta
Postcondiciones:	La reserva queda registrada en el sistema, reduciendo la disponibilidad de la sala en ese horario. Se genera una notificación a la asociación con los detalles del espacio reservado y las horas de inicio y fin	
Importancia:	Alta , proceso fundamental para habilitar todo el ámbito asociativo.	
Comentarios:	--	

POR YASSIR FILALI BELHADJ CHAQROUNE

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Registrar usuario	
Actores:	Participante	
Objetivo:	Permitir que un participante cree una cuenta en el sistema UPM-Arts.	
Descripción:	Un participante introduce sus datos de registro en el sistema. El sistema valida que los datos cumplen los requisitos establecidos y, si todo es correcto, crea una nueva cuenta de usuario.	
Tipo:	Primaria	
Precondicion es:	El participante no debe estar registrado previamente en el sistema.	
Dependencias :	Ninguna	
Secuencia Normal:	NºPaso	Acción
	1	El participante solicita registrarse en el sistema.
	2	El sistema muestra el formulario de registro.
	3	El participante introduce los datos requeridos: nombre de usuario, nombre completo, correo electrónico y contraseña.
	4	El sistema valida que el nombre de usuario cumple los requisitos establecidos (entre 4 y 12 caracteres alfanuméricos y no incluido en la lista de términos conflictivos).
	5	El sistema valida que la contraseña cumple los requisitos mínimos de seguridad (mínimo 12 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número).
	6	El sistema comprueba que el correo electrónico introducido no está registrado previamente en el sistema.
	7	El sistema comprueba si el correo electrónico pertenece al dominio institucional de la UPM.
	8	El sistema notifica al participante que el registro se ha realizado correctamente.
	9	El sistema registra el nuevo usuario en la base de datos almacenando sus datos y la contraseña cifrada.

Secuencias alternativas:	NºPaso	Acción
Secuencia alternativa 1:	4.1	El sistema detecta que el nombre de usuario no cumple las condiciones requeridas (longitud incorrecta o caracteres no permitidos). El sistema muestra un mensaje indicando el error.
	4.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal para que el participante corrija el dato erróneo.
Secuencia alternativa 2:	5.1	El sistema detecta que la contraseña introducida no cumple los requisitos mínimos de seguridad. El sistema muestra un mensaje indicando el error.
	5.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal para que el participante corrija el dato erróneo.
Secuencia alternativa 3:	6.1	El sistema detecta que el correo electrónico introducido ya está registrado en la base de datos. El sistema muestra un mensaje indicando que el correo ya está en uso.
	6.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal para que el participante corrija el dato erróneo.
Secuencia alternativa 4:	7.1	El sistema detecta que el correo electrónico pertenece al dominio institucional de la UPM.
	7.2	El sistema consulta el servicio externo UPM Authenticator para comprobar que el usuario existe y obtener su rol en la universidad.
	7.3	Si el usuario es estudiante UPM, el sistema solicita el número de matrícula.
	7.4	Si el usuario es personal UPM, el sistema solicita los años de antigüedad en la universidad.
	7.5	Se continúa con el paso 8 de la secuencia normal.
Secuencia alternativa 5:	7.2.1	El servicio externo UPM Authenticator indica que el usuario no existe o no puede ser validado.
	7.2.2	El sistema muestra un mensaje indicando que no ha sido posible validar la cuenta institucional introducida.
	7.2.3	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal para que el participante corrija el dato erróneo.
Postcondiciones:	El participante queda registrado correctamente en el sistema y puede acceder utilizando sus credenciales.	
Importancia:	Alta	
Comentarios:	–	

POR ERIKA MARGELINO GONZALES